موضوع تجريبي لامتحان شهادة البكالوريا **دورة: 2026 (تجريبية)**

الشعبة: علوم تجريبية

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط — اختبار في مادة: الرياضيات

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $\overrightarrow{AB}(1\,;\,1\,;\,-2)$ ، $\overrightarrow{AC}(-1\,;\,1\,;\,-1)$ غير مرتبطين خطيًا (المركبات غير متناسبة).	0,75	4
2) $\vec{n}\cdot\overrightarrow{AB}=1+3-4=0$ ، $\vec{n}\cdot\overrightarrow{AC}=-1+3-2=0$	0,75	
$(ABC):\ x+3y+2z-5=0$	0,75	
3) $d=\dfrac{\lvert -5\rvert}{\sqrt{1+9+4}}=\dfrac{5}{\sqrt{14}}$	0,75	
4) $H(t\,;\,3t\,;\,2t)$ و $14t=5$ ، إذن $H\left(\dfrac{5}{14}\,;\,\dfrac{15}{14}\,;\,\dfrac{5}{7}\right)$	1	

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $C_6^2=15$ ؛ قيم X: $\{2\,;\,3\,;\,4\,;\,5\}$	0,5	4
2) $P(X=2)=\dfrac{C_2^2}{15}=\dfrac{1}{15}$ ؛ $P(X=3)=\dfrac{2\times 3}{15}=\dfrac{6}{15}$ ؛ $P(X=4)=\dfrac{2\times 1+C_3^2}{15}=\dfrac{5}{15}$ ؛ $P(X=5)=\dfrac{3\times 1}{15}=\dfrac{3}{15}$	4×0,5	
3) $E(X)=\dfrac{2+18+20+15}{15}=\dfrac{55}{15}=\dfrac{11}{3}$	1,5	

التمرين الثالث

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $u_0=0$ يحقق. إذا كان $0\le u_n<2$ فإن $2\le 2+u_n<4$ ومنه $\sqrt{2}\le u_{n+1}<2$.	1,25	5
2) $u_{n+1}-u_n=\dfrac{2+u_n-u_n^2}{\sqrt{2+u_n}+u_n}=\dfrac{(2-u_n)(1+u_n)}{\sqrt{2+u_n}+u_n}>0$ ؛ متزايدة ومحدودة من الأعلى فهي متقاربة.	1,25	
3) $2-u_{n+1}=\dfrac{4-(2+u_n)}{2+\sqrt{2+u_n}}=\dfrac{2-u_n}{2+\sqrt{2+u_n}}\le\dfrac{2-u_n}{2}$	1	
بالتكرار: $2-u_n\le\left(\dfrac{1}{2}\right)^n(2-u_0)=2\left(\dfrac{1}{2}\right)^n$	0,75	
4) بالحصر: $\lim(2-u_n)=0$ ، إذن $\lim u_n=2$	0,75	

التمرين الرابع

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = -\infty$: المستقيم $x = 0$ مقارب عمودي.	1	7
$\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = 0$: المستقيم $y = 0$ مقارب أفقي.	1	
2) $f'(x) = \dfrac{\frac{1}{x}\cdot x - \ln x}{x^2} = \dfrac{1-\ln x}{x^2}$	1	
f متزايدة على $]0\,;\,e]$ ، متناقصة على $[e\,;\,+\infty[$ ، و $f(e) = \dfrac{1}{e}$.	1	
3) $f(1) = 0$ ، $f'(1) = 1$: $y = x - 1$	0,75	
4) $m \leq 0$: حل واحد ؛ $0 < m < \dfrac{1}{e}$: حلان ؛ $m = \dfrac{1}{e}$: حل واحد ($x = e$) ؛ $m > \dfrac{1}{e}$: لا حلول.	1,25	
5) $\int_1^e \dfrac{\ln x}{x}dx = \left[\dfrac{(\ln x)^2}{2}\right]_1^e = \dfrac{1}{2}$ ، وهي مساحة الحيز تحت (C_f) بين 1 و e (لأن $f \geq 0$ عليه).	1	